1980 年全国卷(理)

一、解答题

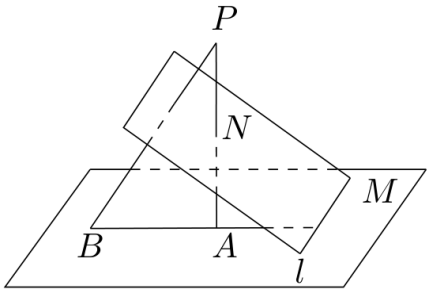
1. 将多项式 $x^5y - 9xy^5$ 分别在下列范围内分解因式:
(1) 有理数范围;
(2) 实数范围;
(3) 复数范围.

2. 半径为 1, 2, 3 的三个圆两两外切. 证明: 以这三个圆的圆心为顶点的三角形是直角三角形.

3. 用解析几何方法证明: 三角形的三条高线交于一点.

4. 证明对数换底公式: $\log_b N = \dfrac{\log_a N}{\log_a b}$ (a, b, N 都是正数, $a \neq 1, b \neq 1$).

5. 直升飞机上一点 P 在地面 M 上的正射影是 A, 从 P 看地面上一物体 B (不同于 A). 直线 PB 垂直于飞机窗玻璃所在的平面 N (如图).
证明: 平面 N 必与平面 M 相交, 且交线 l 垂直于 AB.



第 5 题图

6. 设三角函数 $f(x) = \sin\left(\dfrac{kx}{5} + \dfrac{\pi}{3}\right)$, 其中 $k \neq 0$.
(1) 写出 $f(x)$ 极大值 M, 极小值 m 与最小正周期 T;
(2) 试求最小的正整数 k, 使得当自变量 x 在任意两个整数间 (包括整数本身) 变化时, 函数 $f(x)$ 至少有一个值是 M 与一个值是 m.

7. CD 为直角 $\triangle ABC$ 中斜边 AB 上的高, 已知 $\triangle ACD$, $\triangle CBD$, $\triangle ABC$ 的面积成等比数列, 求 $\angle B$ (用反三角函数表示).

8. 已知 $0 < \alpha < \pi$, 证明: $2\sin 2\alpha \leqslant \cot\dfrac{\alpha}{2}$; 并讨论 α 为何值时等号成立.

9. 抛物线的方程是 $y^2 = 2x$, 有一个半径为 1 的圆, 圆心在 x 轴上运动. 问这个圆运动到什么位置时, 圆与抛物线在交点处的切线互相垂直. 注: 设 $P(x_0, y_0)$ 是抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点, 则抛物线在 P 点处的切线斜率是 $\dfrac{p}{y_0}$.

二、附加题

10. 设直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t, \\ y = b + mt \end{cases}$（$t$ 是参数），椭圆 E 的参数方程是 $\begin{cases} x = 1 + a\cos\theta, \\ y = \sin\theta \end{cases}$（$a \neq 0$，$\theta$ 是参数），问 a，b 应满足什么条件，使得对于任意 m 值来说，直线 l 与椭圆 E 总有公共点.

1980 年全国卷(文)

一、解答题

1. 化简: $\dfrac{1-3\mathrm{i}}{3-2\mathrm{i}}$.

2. 解方程组: $\begin{cases}2x-3y-z=5\\4x+2y+3z=9\\3x+2y=-1\end{cases}$.

3. 用解析法证明: 直径所对的圆周角是直角.

4. 某地区 1979 年的轻工业产值占工业总产值的 20%, 要使 1980 年的工业总产值比上一年增长 10%, 且使 1980 年的轻工业产值占工业总产值的 24%, 问 1980 年轻工业产值应比上一年增长百分之几?

5. 设 $\dfrac{3\pi}{4}<\theta<\dfrac{5\pi}{4}$, 化简: $\dfrac{\sqrt{\cos\dfrac{\pi}{4}\sin\left(\dfrac{3\pi}{4}-\theta\right)\left[\sin(\pi-\theta)-\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{2}\right)\right]}}{\sin\left(\theta+\dfrac{\pi}{4}\right)}$.

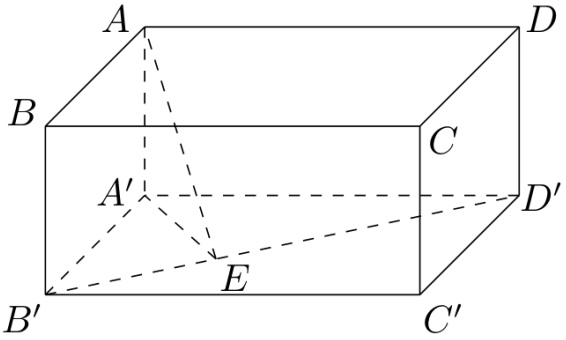
6. (1) 若四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 将四边形分成面积相等的两个三角形,证明:直线 AC 必平分对角线 BD;

(2) 写出第(1)小题的逆命题,这个逆命题是否正确? 为什么?

7. 如图, 长方形框架 $ABCD-A'B'C'D'$ 三边 AB, AD, AA' 的长分别为 6, 8, 3.6, AE 与底面的对角线 $B'D'$ 垂直相交于 E.

(1) 证明 $A'E\perp B'D'$;

(2) 求 AE 的长.



第 7 题图

8. (1) 把参数方程 $\begin{cases}x=\sec t\\y=2\tan t\end{cases}$ (t 为参数)化为直角坐标方程,并画出方程的曲线的略图;

(2) 当 $0\leqslant t<\dfrac{\pi}{2}$ 及 $\pi\leqslant t<\dfrac{3\pi}{2}$ 时,各得到曲线的哪一部分?